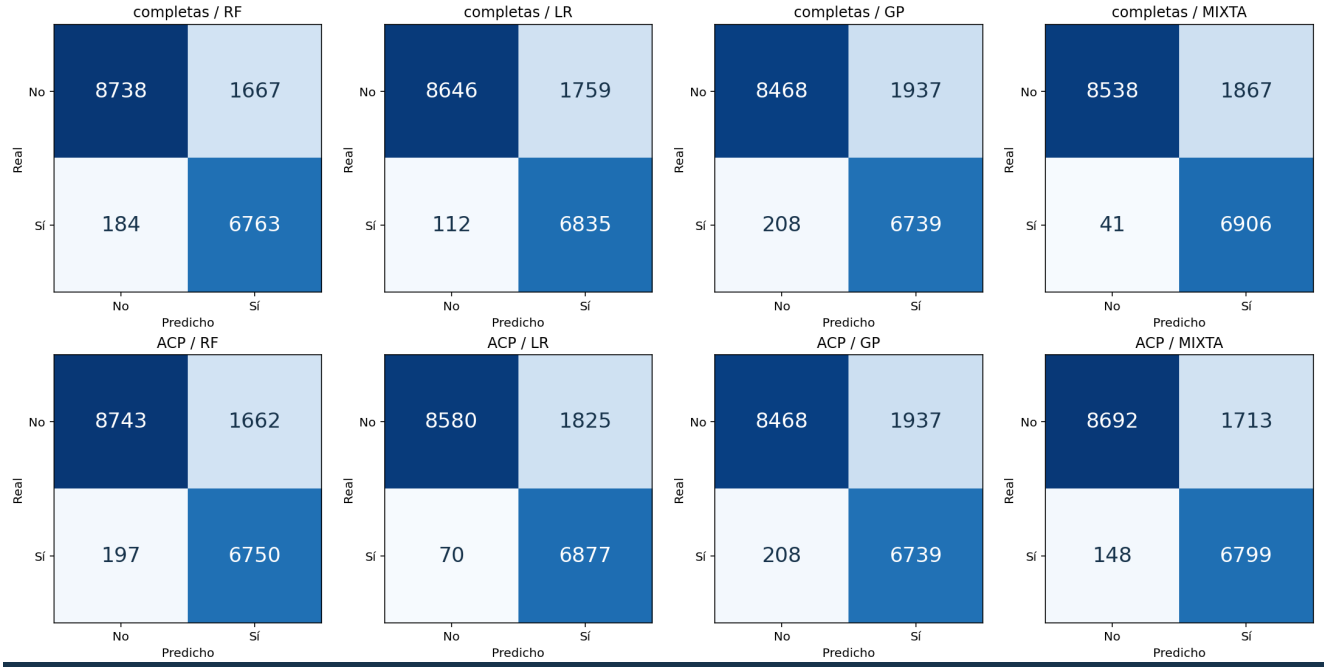
Roya del café
Calendario, agentes y R² estocástico

Evaluación exploratoria · 26 de octubre de 2026

La validación eligió ACP / LR / Armónica. En prueba: R² central 0.2670, R² esperado con uniforme 0.2670, MAE 2.589 y RMSE 4.466.

El R² en positivos reales es sólo 0.0848. Una parte del desempeño global corresponde a separar ceros; todavía se explica poca variación de cantidad entre plantas con roya.

La regresión logarítmica anterior RF conservaba menor MAE (2.320), con RMSE 4.517. Optimizar R² cambia el objetivo hacia error cuadrático; no implica mejorar simultáneamente MAE. El cambio incluye calendario, regularización, calibración y selección: no se atribuye causalmente al calendario solo.



Variables	Ruta	TN	FP	FN	TP	Errores
completas	RF	8738	1667	184	6763	1851
completas	LR	8646	1759	112	6835	1871
completas	GP	8468	1937	208	6739	2145
completas	MIXTA	8538	1867	41	6906	1908
ACP	RF	8743	1662	197	6750	1859
ACP	LR	8580	1825	70	6877	1895
ACP	GP	8468	1937	208	6739	2145
ACP	MIXTA	8692	1713	148	6799	1861

Mismos 17,352 registros de prueba histórica. Filas reales y columnas predichas: no/sí. La prueba no selecciona; falta cohorte prospectiva.

Arquitectura y protocolo en Python

Agente	Acción y evidencia
Datos	Valida base, indicadores0/1, identidad, ceros y procedencia. Devuelve objeciones.
Ambiente/cultivo	Construye mes/día, bandera de fecha aproximada, antecedentes y variables.
Diseño	Congela coordenadas50/20/30, cinco folds y hashes de fuentes.
Modelación	Reentrena vistas climáticas y coordinadores; ajusta siete regresores por representación.
Estadística	Reproduce selección desde CSV; congela antes de abrir prueba; compara R^2,MAE,RMSE.
Auditoría	Reproduce inferencia sin objetivo y comprueba que negativos no ejecutan regresión.
Comunicación	Genera gráficos, matrices e informe a partir de artefactos comprobados.
Orquestador/memoria	Asigna tareas, registra devoluciones enJSONL+SQLite y mantiene siguiente plan.

Son agentes de software con reglas y evidencia, no especialistas humanos ni agentesLLM. La memoria modifica las prioridades del siguiente experimento; no fabrica nuevos datos ni cambia modelos automáticamente.

Cuatro rutas por representación: RF, logística binomial, programación genética y MIXTA. Cada una entrega tres probabilidades a su coordinador bayesiano3-8-4. MIXTA elige una vista por familia con Brier de validación. Contexto estático conserva sus modelos/OOF previos; antecedentes e individuo se reentrenan con calendario. Se comparan variables completas y ACP95% de continuas; indicadores y mes/día quedan fuera deACP.

Entrenamiento/validación/prueba por coordenadas:28,728/11,520/17,352 registros;1,100/440/660coordenadas. Se conserva agrupación de coordenadas compartidas y los mismos cincofolds. Para cantidad:11,900positivos train;fold0 reserva2,382para calibración/hiperparámetros y9,518para ajuste interno; después se reajusta sobre11,900.

Ridge con alpha0.1/10/1000 para seis familias; red36-18,alpha0.01/0.1 y40/80/160epochs. Hiperparámetros, C e inversión logarítmica con/sin smearing se eligen porR^2 de calibración interna. La validación externa elige ruta y cantidad. Algunos alpha llegan al borde de búsqueda: no se afirma óptimo global.

El mes es observado. El día1/16es aproximado porquincena; queda marcado. Los modelos ya tienen intercepto: C es una corrección posterior, no una nueva variable independiente. Modelos anterioresOLS permanecen como referencia; los nuevos están regularizados.

Constante y error uniforme

Se comparan cuatro variantes por regresor: original, original+C, original+uniforme y original+C+uniforme. En todos los casos se conserva intacta la cantidad real observada. C se estima sólo con fold0de train, nunca con prueba.

El escenario usa ε~U(-0.021834988,+0.021834988), sólo después de una decisión positiva. Los negativos permanecen exactamente en0y no ejecutan regresión. La realización es reproducible porfila_excel y semilla; cambia la semilla para generar otro escenario.

Como E[ε]=0 y Var(ε)=$a^2/3$, para un mismo centro: E[SSE]=SSEcentral+npositivos_predichos*$a^2/3$. Por tanto, añadir este ruido no puede mejorar el R^2 esperado. Una realización particular puede mejorar por azar; no se busca ni se selecciona esa realización.

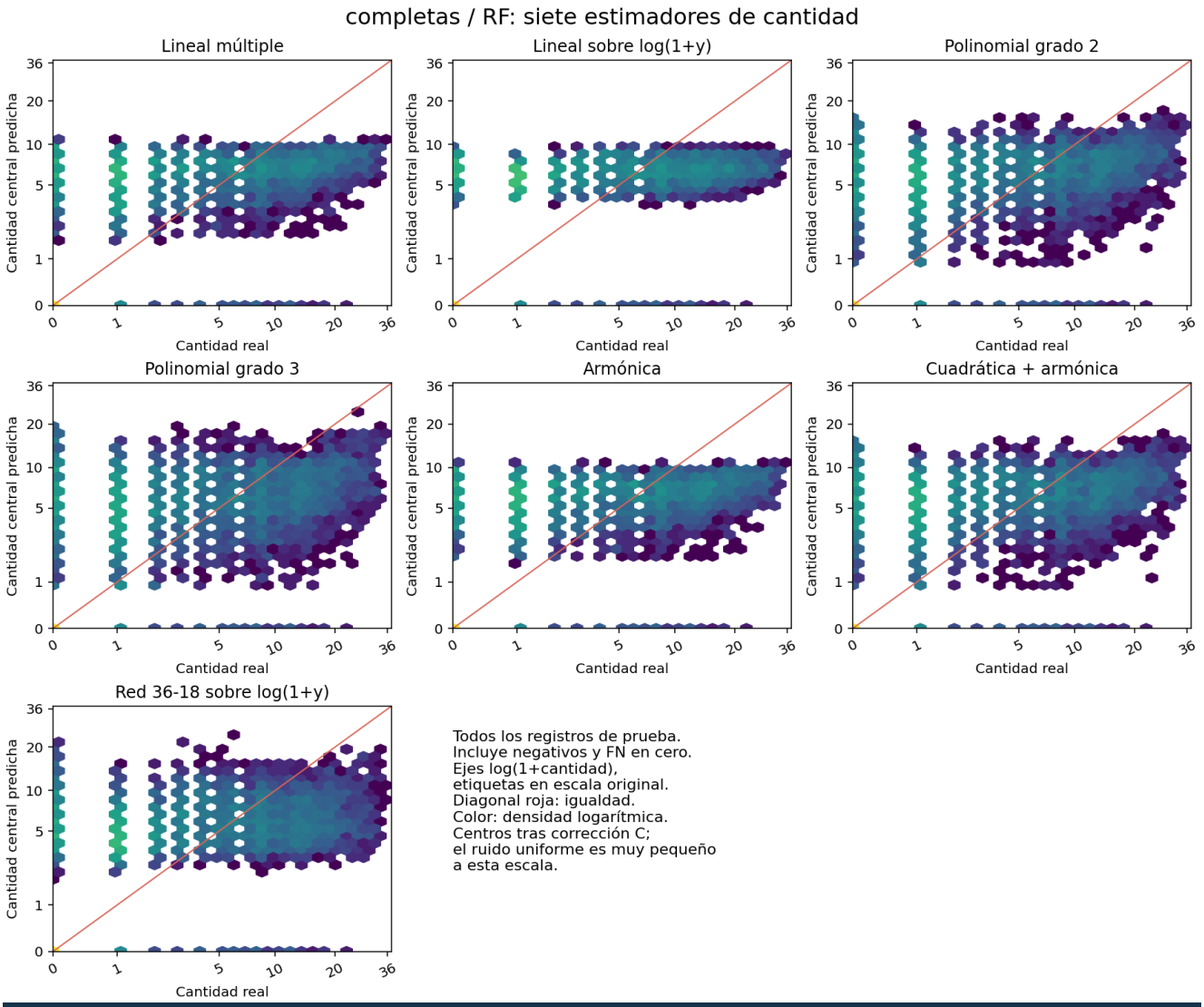
Para la combinación elegida: R^2 central=0.26699142; esperado uniforme=0.26698849. MonteCarlo200repeticiones: media=0.26698838, desviación=0.00002971, percentiles2.5/97.5=0.26693393/0.26704514.

Esos percentiles describen el ruido supuesto alrededor de la predicción fija: no son un intervalo de predicción calibrado de la roya real. El semiancho es pequeño comparado con RMSE cercano a4.5; no representa toda la incertidumbre residual.

El pronóstico central es la salida usada para decisiones. La realización uniforme queda seleccionable para simulación. Se registran224combinaciones en validación y224en prueba; nunca se elige una semilla por suR^2.

Para conservar capacidad crítica: separar “predice presencia”, “estima cantidad entre positivos” y “genera escenarios”. Un buen resultado en la primera tarea no demuestra que hayamos resuelto las otras dos.

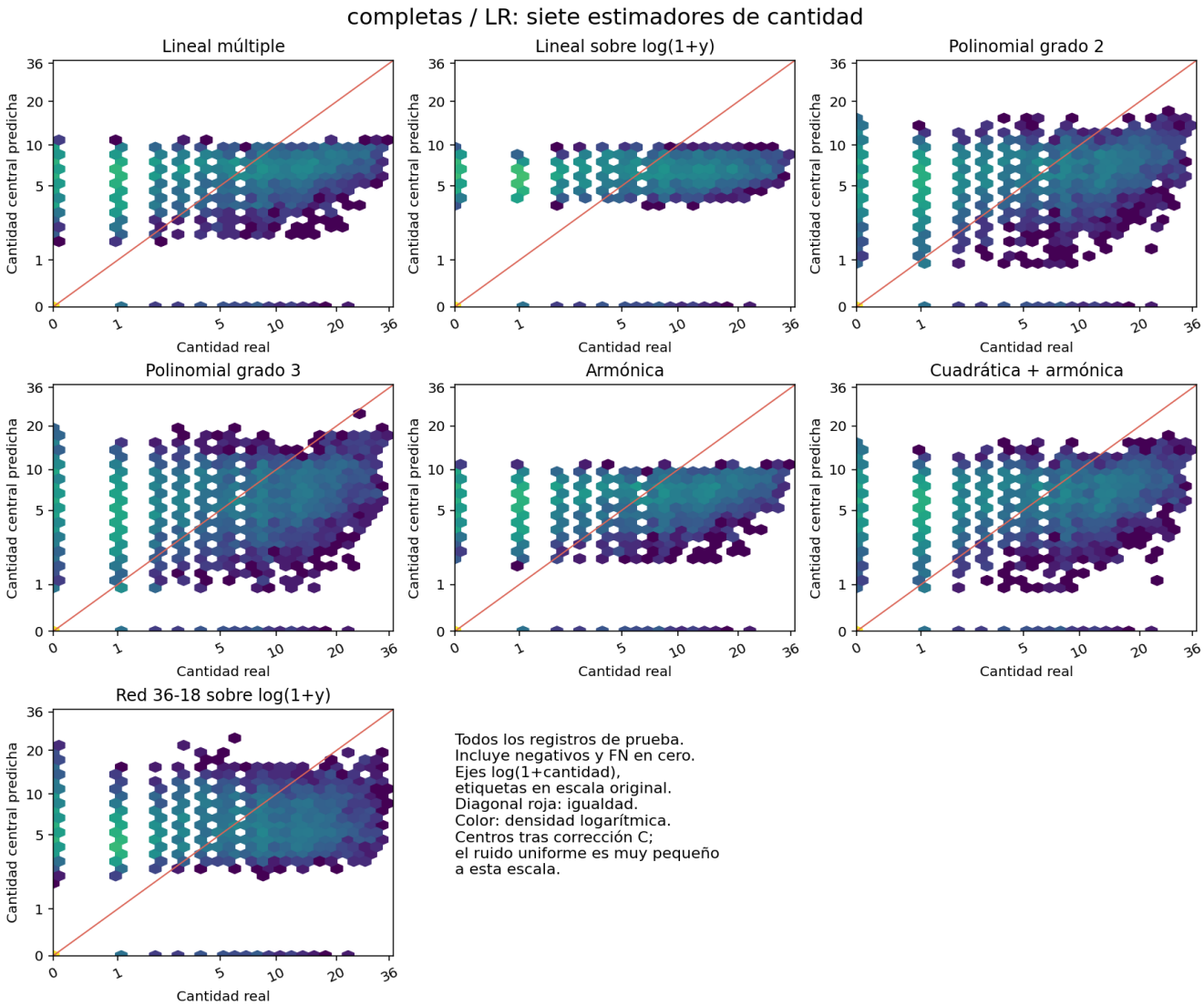
completas / RF: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2609	2.571	4.484	0.0750
Lineal sobre log(1+y)	0.2450	2.612	4.532	0.0427
Polinomial grado 2	0.2553	2.537	4.501	0.1000
Polinomial grado 3	0.2215	2.558	4.602	0.0959
Armónica	0.2613	2.571	4.483	0.0760
Cuadrática + armónica	0.2549	2.538	4.502	0.1004
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2212	2.554	4.603	0.0398

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

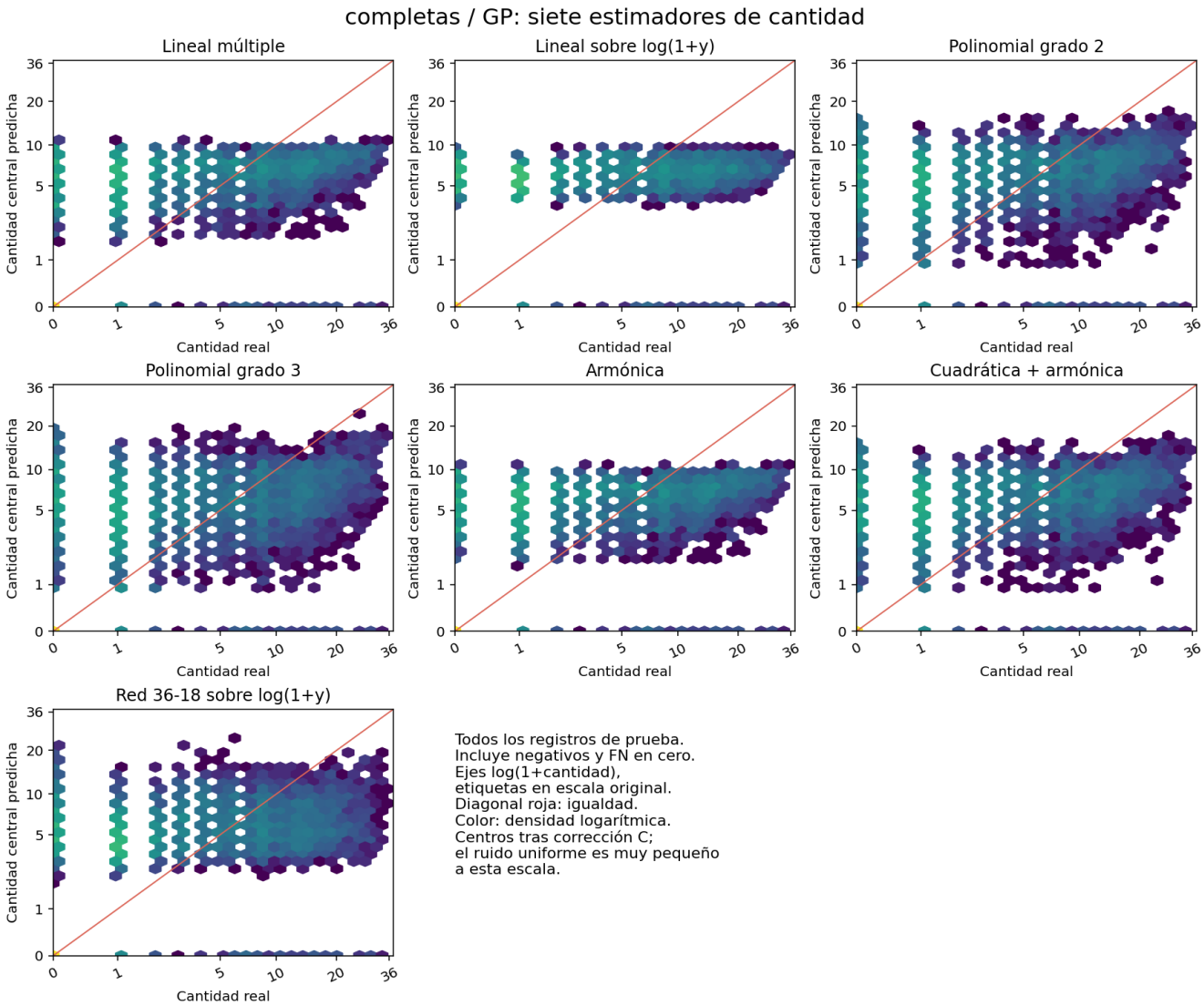
completas / LR: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2617	2.587	4.482	0.0789
Lineal sobre log(1+y)	0.2438	2.636	4.536	0.0473
Polinomial grado 2	0.2556	2.555	4.500	0.1049
Polinomial grado 3	0.2141	2.590	4.624	0.1027
Armónica	0.2620	2.587	4.481	0.0800
Cuadrática + armónica	0.2552	2.557	4.501	0.1053
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2194	2.579	4.608	0.0453

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

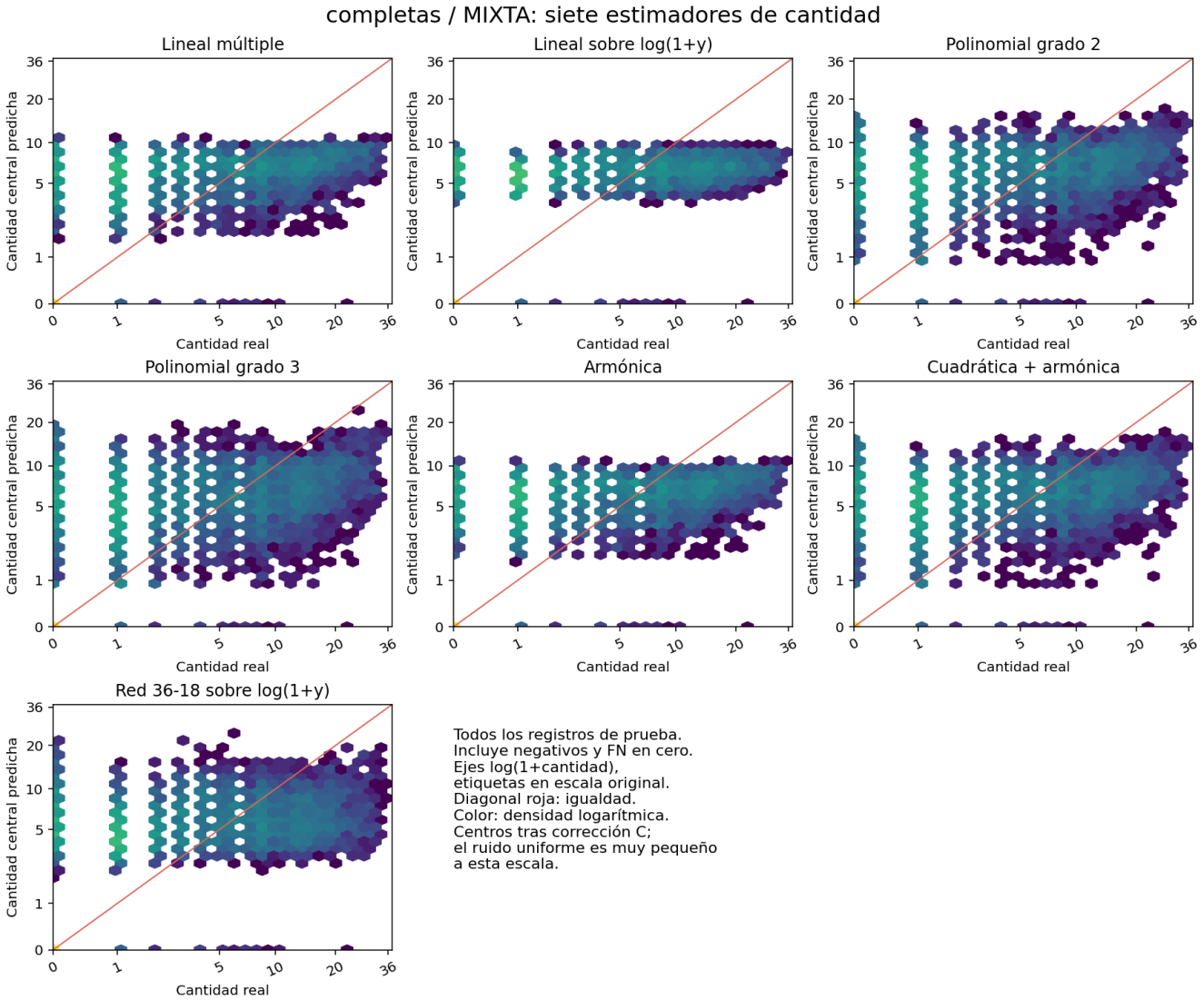
completas / GP: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2352	2.639	4.561	0.0470
Lineal sobre log(1+y)	0.2161	2.694	4.618	0.0172
Polinomial grado 2	0.2256	2.616	4.590	0.0747
Polinomial grado 3	0.1797	2.663	4.724	0.0742
Armónica	0.2363	2.639	4.558	0.0492
Cuadrática + armónica	0.2249	2.618	4.592	0.0753
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.1870	2.648	4.703	0.0164

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

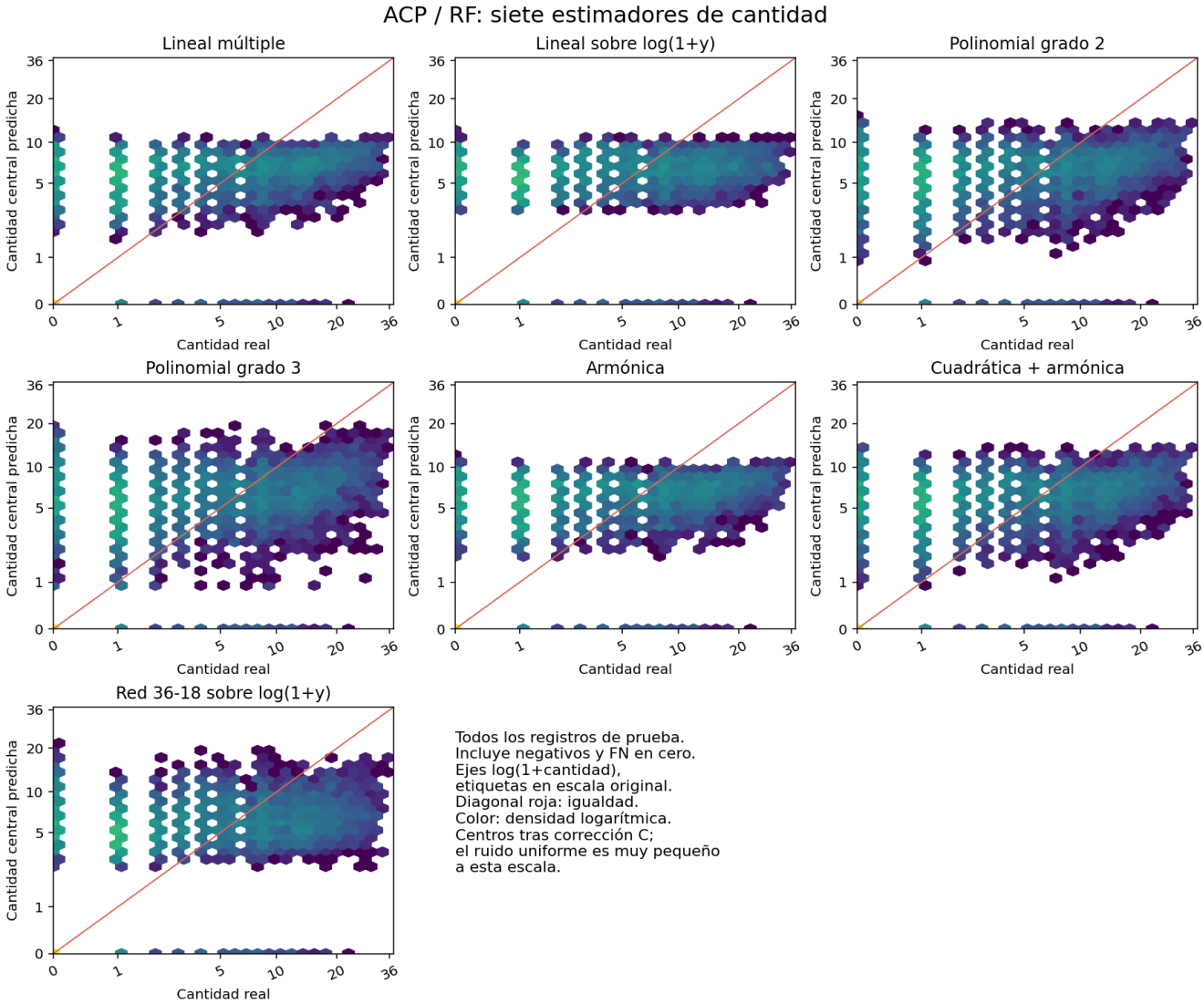
completas / MIXTA: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2633	2.602	4.477	0.0879
Lineal sobre log(1+y)	0.2447	2.653	4.533	0.0570
Polinomial grado 2	0.2535	2.578	4.507	0.1141
Polinomial grado 3	0.2102	2.618	4.635	0.1132
Armónica	0.2636	2.602	4.476	0.0890
Cuadrática + armónica	0.2528	2.580	4.509	0.1146
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2171	2.605	4.615	0.0556

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

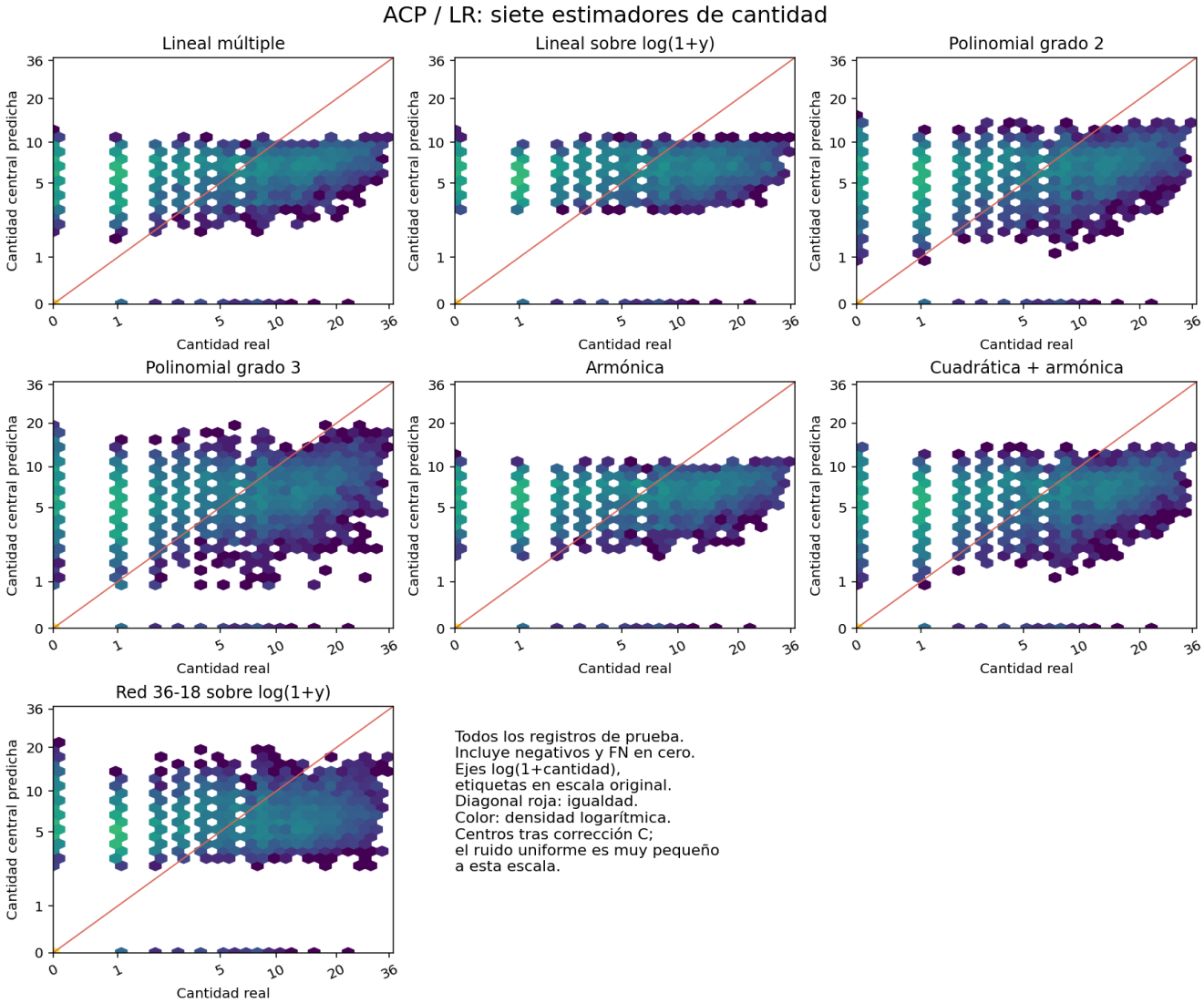
ACP / RF: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2660	2.562	4.469	0.0729
Lineal sobre log(1+y)	0.2452	2.608	4.532	0.0516
Polinomial grado 2	0.2650	2.545	4.472	0.0885
Polinomial grado 3	0.2375	2.568	4.555	0.0991
Armónica	0.2655	2.563	4.470	0.0731
Cuadrática + armónica	0.2645	2.545	4.473	0.0891
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2234	2.600	4.596	0.0615

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

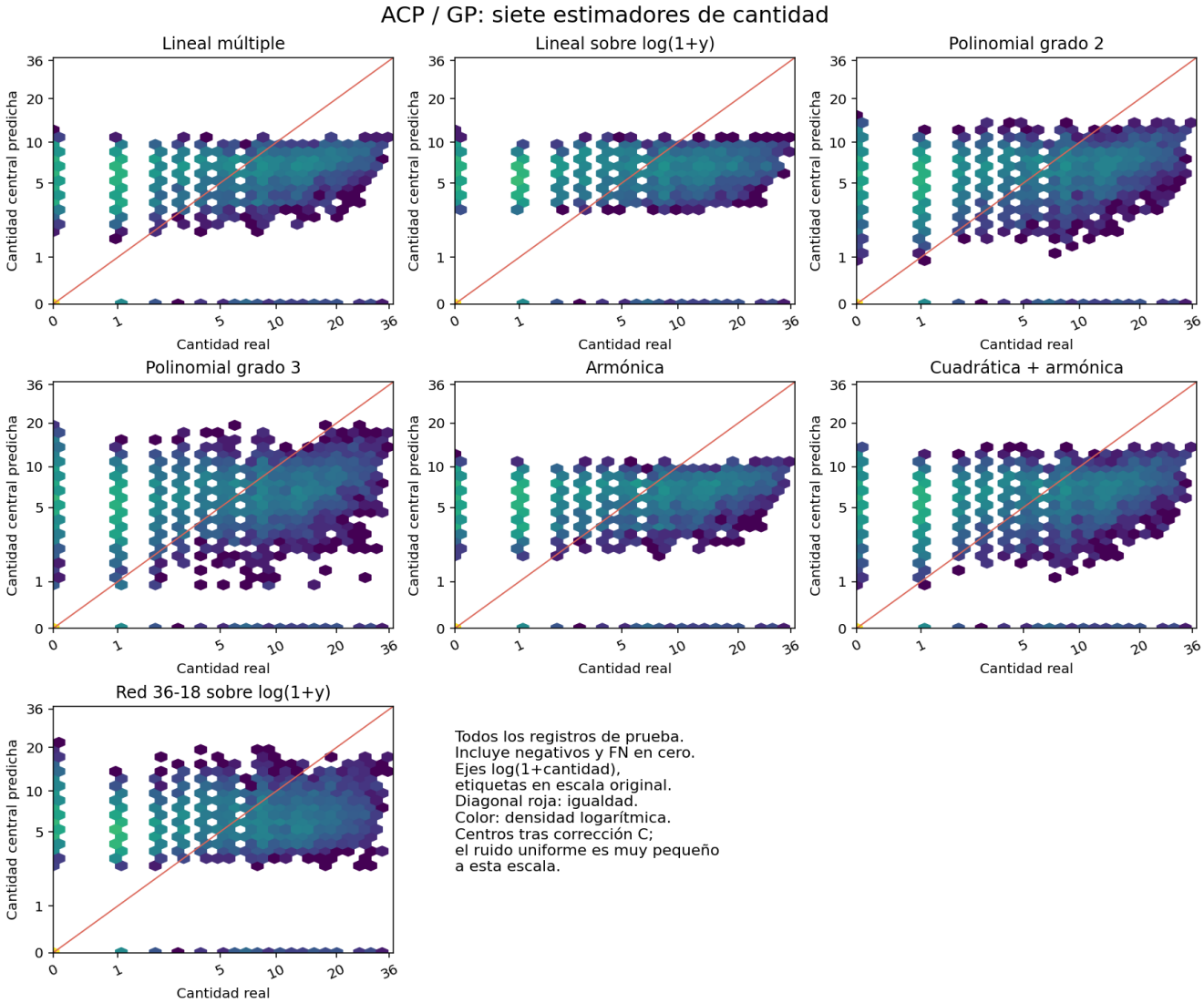
ACP / LR: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2675	2.588	4.464	0.0846
Lineal sobre log(1+y)	0.2460	2.637	4.529	0.0635
Polinomial grado 2	0.2646	2.576	4.473	0.1007
Polinomial grado 3	0.2352	2.605	4.561	0.1126
Armónica	0.2670	2.589	4.466	0.0848
Cuadrática + armónica	0.2642	2.576	4.474	0.1013
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2198	2.642	4.607	0.0743

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

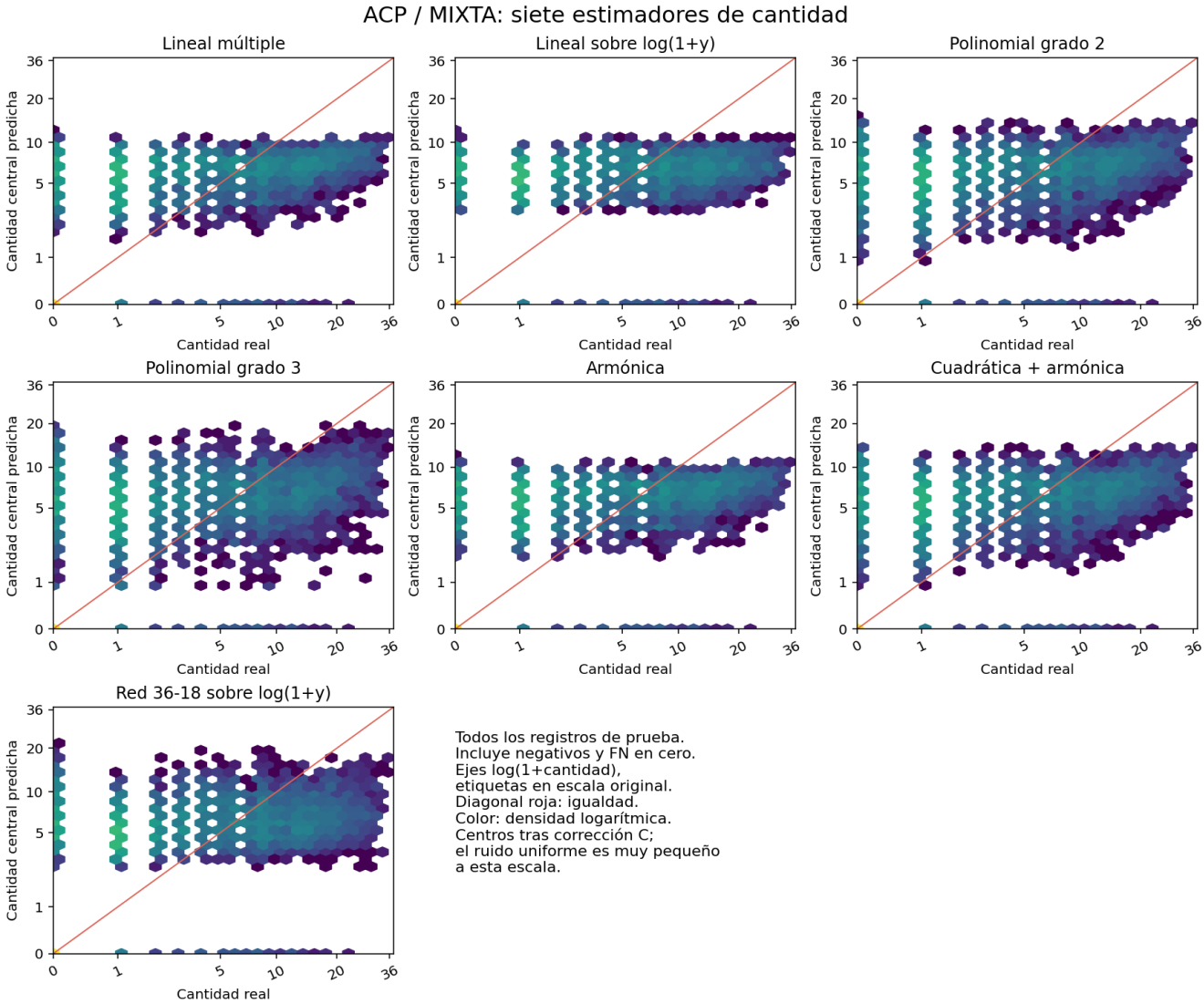
ACP / GP: reales frente a estimados



Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2395	2.632	4.549	0.0465
Lineal sobre log(1+y)	0.2184	2.683	4.611	0.0266
Polinomial grado 2	0.2346	2.626	4.563	0.0620
Polinomial grado 3	0.2050	2.656	4.651	0.0762
Armónica	0.2399	2.632	4.548	0.0477
Cuadrática + armónica	0.2347	2.626	4.563	0.0633
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.1855	2.702	4.707	0.0369

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

ACP / MIXTA: reales frente a estimados



Todos los registros de prueba.
Incluye negativos y FN en cero.
Ejes log(1+cantidad),
etiquetas en escala original.
Diagonal roja: igualdad.
Color: densidad logarítmica.
Centros tras corrección C;
el ruido uniforme es muy pequeño
a esta escala.

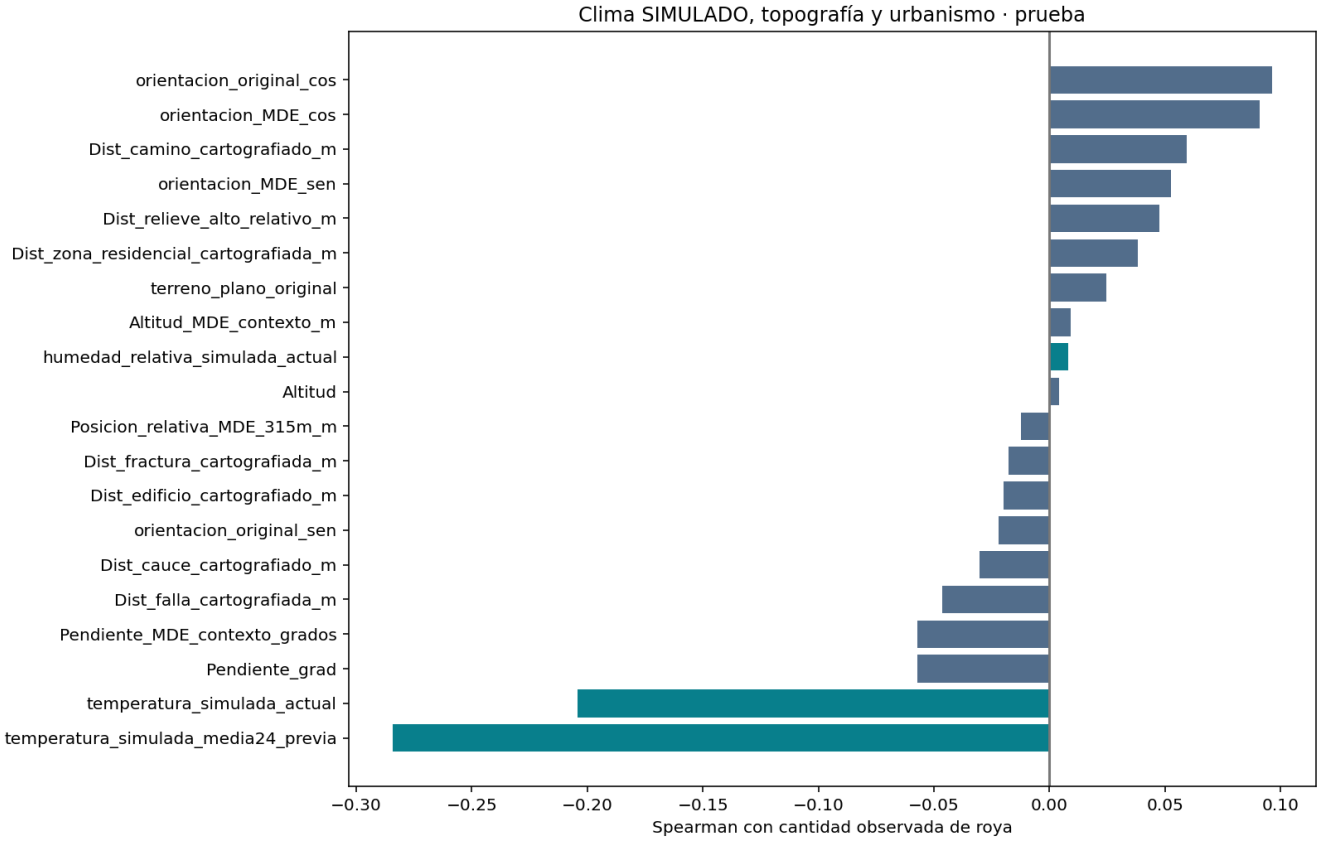
Estimador	R² esperado	MAE central	RMSE central	R² positivos
Lineal múltiple	0.2650	2.573	4.472	0.0743
Lineal sobre log(1+y)	0.2438	2.621	4.536	0.0528
Polinomial grado 2	0.2632	2.558	4.477	0.0897
Polinomial grado 3	0.2357	2.581	4.560	0.1010
Armónica	0.2646	2.574	4.473	0.0745
Cuadrática + armónica	0.2629	2.557	4.478	0.0903
Red 36-18 sobre log(1+y)	0.2205	2.617	4.605	0.0624

Centros con corrección C; todos los puntos de prueba incluidos. R², MAE y RMSE en escala original. Las predicciones negativas permanecen en cero. El CSV también contiene las variantes sin C y sin ruido.

Correlación con clima simulado, relieve y urbanismo

Y es cantidad de roya observada. Se recuperó la simulación original de temperatura (365días×2,200sitios). Temperatura media actual:57,600filas; media de24dprevios completos:52,800. Sin módulo anual y sin convertir faltantes en cero.

Humedad simulada:2,200/803,000sitios-día, sólo el día inicial. Su correlación en ese día es una descripción transversal de la semilla, no evidencia de relación temporal. No hay ventanas completas de24d deHR; esa correlación queda pendiente. No se sustituye por humedad real, fenología o aptitud térmica.



Pearson y Spearman se calculan portrain,prueba,todos ypositivos. Se añaden IC95con200remuestreos por coordenada y Pearson residual controlando municipio+mes. Las correlaciones son descriptivas posteriores al congelado; no seleccionan predictores en esta ejecución.

Interpretación y mejoras pendientes

Variable	n	Pearson	Spearman	Pearson ajustado
Temperatura simulada actual	17352	-0.197	-0.204	-0.041
Temperatura simulada24dprevios	15906	-0.233	-0.284	-0.040
HR simulada inicial, sólo723filas prueba	723	0.002	0.008	-0.028
Altitud original	17352	-0.053	0.004	0.015
Pendiente original	17352	-0.039	-0.057	-0.016
Distancia a camino	17352	0.025	0.059	0.077
Distancia a zona residencial	17352	0.060	0.038	0.058
Distancia a edificio	17352	0.057	-0.020	-0.067

La asociación negativa con temperatura simulada24dse reduce al controlar municipio ymes: Pearson pasa de-0.233a-0.040. Es consistente con confusión por localidad/temporada; no demuestra que elevar temperatura reduzca roya. Los efectos marginales topográficos y urbanos son débiles en esta base.

Ni el calendario niACP garantizan mejora. Sigue pendiente confirmar ceros de muestreos17a24y unidad de incidencia. Hay200coordenadas con atributos contradictorios. Correlación por coordenadas no elimina toda dependencia entre parcelas o clima compartido; los intervalos pueden ser optimistas.

La prueba histórica se ha consultado en iteraciones previas. Para una conclusión publicable: cohorte temporal y parcelas independientes, fechas exactas, humedad foliar/HRdiaria, selección y calibración anidadas, búsqueda de regularización más amplia y costosFP/FNdefinidos por uso.

Repositorio:github.com/RomanUAM/ropo_roya. Código,configuración,pruebas y resultados agregados son públicos. Coordenadas,base,predicciones individuales y modelos entrenados quedan en artefactos privados externos. El manifiesto conserva sus huellas y el protocolo.